

훈수안이조

주요 방산 전자부품 수출입 및 국산화 현황 대시보드

화면설계서

문서 일자 2026-10-01

훈수안이조 · 배포 주소 <https://defense-trade.streamlit.app> · 진입 파일 `dashboard/main.py`

목차

1. 개요

1-1. 목적

1-2. 대상 사용자

1-3. 화면 원칙

2. 메뉴 구조도

3. 화면별 명세

P-01 홈

P-02-1 왜 전자부품인가

P-02-2 어떻게 골랐나

P-02-3 13개 품목군

P-02-4 어디에 쓰이나

P-03-1 종합 현황표

P-03-2 수출입 현황

P-03-3 공급국 집중도 변화

P-03-4 상세 조회(수출입 HS)

P-04-1 군급코드란

P-04-2 군급별 국외 조달계획

P-04-3 소요군별

P-04-4 국내 계약 · 입찰

P-04-5 상세 조회(군수품 FSG/FSC)

P-05-1 국산화 완료 부품

P-05-2 군급 국산화 현황

P-05-3 상세 조회(국산화개발)

P-06-1 정책과 예산

P-06-2 국내 생산 현황

P-06-3 데이터 출처와 검증

4. 공통 요소

4-1. 머리글 · 상단 메뉴(GNB) · 서브 배너 · 왼쪽 메뉴(LNB)

4-2. 바닥글 · 출처 표기

4-3. 오류 · 빈 데이터 처리

4-4. 내려받기 형식

1. 개요

1-1. 목적

무기체계의 탐지·통신·항법·제어를 맡는 전자부품에 대해, 공개 데이터만으로 다음 네 가지를 한 화면 흐름으로 보여 준다.

- 1. 분석 대상 13개 품목군(HS 6단위)을 어느 나라에서 얼마나 들여오고 내보내는지, 수입이 한 나라에 얼마나 쏠렸는지 (공급국 집중도)
- 2. 군수품 분류(군 FSG·군급 FSC)로 본 전자 군급의 국외 조달계획과 국내 계약·입찰 방식
- 3. 전자 군급 부품 중 국산화개발을 마친 부품
- 4. 이를 둘러싼 정책·예산·국내 생산 기반과 데이터 출처·해석 경계

화면은 「소개 → 전자부품 현황 → 군급 분류와 조달 → 국산화 현황 → 배경과 자료」 순서의 이야기로 이어지고, 각 대분류의 마지막 분석 화면 아래에 다음 대분류로 가는 링크가 있다. 숫자는 모두 운영 DB(AWS RDS MySQL)에서 읽는다.

1-2. 대상 사용자

사용자	주로 보는 화면	기대하는 것
정책·예산 담당	전자부품 현황·국산화 현황·배경과 자료	수입 쏠림이 큰 품목군, 국산화 진행, 정책·예산 흐름
연구·분석	전자부품 현황·상세 조회·데이터 출처와 검증	조건별 수출입 표·차트, CSV 내려받기, 산식과 출처
방산 중소·벤처 기업	군급 분류와 조달·국산화 현황	해외에서 조달하려는 전자 군급, 국산화가 이뤄진 군급

순위는 없다. 세 그룹 모두 같은 메뉴를 쓴다.

1-3. 화면 원칙

항목	원칙
화면 틀	흰 머리글 + 상단 메뉴(GNB) → 서브 배너 → 왼쪽 메뉴(LNB) + 본문 → 짙은 바닥글. 사이드바는 쓰지 않는다(<code>initial_sidebar_state="collapsed"</code> , <code>st.navigation(position="hidden")</code>)
한 대분류 = 한 페이지	대분류의 소분류 화면을 위에서 아래로 이어 그린다. 왼쪽 메뉴의 소분류를 누르면 페이지를 다시 열지 않고 그 자리로 스크롤하고, 스크롤 위치에 따라 현재 소분류에 ✓ 표시가 붙는다
소분류 화면 순서	제목 → 「Q. 질문」 상자(+ 출처) → 필터 → 결론 한 문장(두괄식) → KPI 최대 4개 → 주 차트 + 보조 차트 → 읽는 법 → 「자세히 보기」(접힘) → 다음 대분류 링크
차트 제목	결론형 문장(강조 구절은 파랑) + 부제(단위·기간·기준·색의 뜻)
색	바탕 <code>#eef3fb</code> · 글자 <code>#16233f</code> · 강조 파랑 <code>#1d4ed8</code> / <code>#2b6ef6</code> · 짙은 파랑(메뉴·제목 칸) <code>#003899</code> . 계열 8색 <code>#2b6ef6</code> <code>#ff9f43</code> <code>#17c8b5</code> <code>#7c6cf0</code> <code>#ff6b9a</code> <code>#38bdf8</code> <code>#84cc16</code> <code>#1e3a8a</code> , 기타 <code>#c3cede</code> . 수입 = 파랑 <code>#2b6ef6</code> , 수출 = 청록 <code>#0fa595</code> (모든 차트·지도에서 같은 짝). 공급 집중 「높음」 배지 <code>#1e3a8a</code>
글꼴·배율	Pretendard(웹 글꼴) → Apple SD Gothic Neo / 맑은 고딕. 화면 전체를 1.1배로 키워 보인다(차트·표 안쪽은 마우스 위치가 어긋나지 않게 배율을 되돌림)
테마	라이트 테마 고정(<code>.streamlit/config.toml</code> + <code>static/light_theme.css</code>). OS 다크 모드에서도 같은 색
화면 표현 경계	화면·PNG·CSV 에 DB 표·뷰·열 이름을 쓰지 않는다. 출처는 「기관·데이터명·자료 기간」만 적는다

항목	원칙
정적 자원	CSS · JS · 인트로 HTML 은 <code>dashboard/static/</code> 파일이며, CSS 의 <code>\${이름}</code> 자리는 파이썬 값(색 · 폭)으로 채운다(<code>string.Template</code>)

2. 메뉴 구조도

주소 규칙: 대분류 = /{메뉴}, 소분류 = /{메뉴}?sec={소분류}. 메뉴 · 소분류 · 화면 파일은 main.py 의 PAGES · SECTION S · SCREENS 에서 정한다.

화면 ID	메뉴 / 소분류	주소	화면 파일 · 함수
P-01	홈	/	main.py page_home() · main_landing()
P-02	소개	/intro	main.py pg_intro() + weapon_context.py
P-02-1	└ 왜 전자부품인가	/intro?sec=elec	main.py _why_elec()
P-02-2	└ 어떻게 골랐나	/intro?sec=select	main.py _why_select()
P-02-3	└ 13개 품목군	/intro?sec=items	main.py _why_items()
P-02-4	└ 어디에 쓰이나	/intro?sec=use	main.py _intro_use()
P-03	전자부품 현황	/parts	main.py pg_parts()
P-03-1	└ 종합 현황표	/parts?sec=summary	screens/parts_summary.py
P-03-2	└ 수출입 현황	/parts?sec=trade	screens/parts_trade.py
P-03-3	└ 공급국 집중도 변화	/parts?sec=conc	screens/parts_conc.py
P-03-4	└ 상세 조회	/parts?sec=detail	screens/parts_detail.py → datacenter_viz.py
P-04	군급 분류와 조달	/fsc	main.py pg_fsc()
P-04-1	└ 군급코드란	/fsc?sec=code	screens/fsc_code.py
P-04-2	└ 군급별 국외 조달계획	/fsc?sec=plan	screens/fsc_plan.py
P-04-3	└ 소요군별	/fsc?sec=army	screens/fsc_army.py
P-04-4	└ 국내 계약 · 입찰	/fsc?sec=domestic	screens/bg_domestic.py
P-04-5	└ 상세 조회	/fsc?sec=detail	screens/fsc_detail.py → datacenter_viz.py
P-05	국산화 현황	/local	main.py pg_local()
P-05-1	└ 국산화 완료 부품	/local?sec=done	screens/loc_done.py
P-05-2	└ 군급 국산화 현황	/local?sec=pair	screens/loc_pair.py
P-05-3	└ 상세 조회	/local?sec=detail	screens/loc_detail.py → datacenter_viz.py
P-06	배경과 자료	/background	main.py pg_background()
P-06-1	└ 정책과 예산	/background?sec=policy	screens/bg_policy.py
P-06-2	└ 국내 생산 현황	/background?sec=industry	screens/bg_industry.py
P-06-3	└ 데이터 출처와 검증	/background?sec=source	screens/bg_source.py

화면 ID	메뉴	서브 배너 부제(이 대분류가 답하는 질문)	다음 링크(마지막 분석 화면 아래)
P-01	홈	— (첫 화면 전용, 배너 · 왼쪽 메뉴 없음)	「이야기 시작하기」 → P-02-1

화면 ID	메뉴	서브 배너 부제(이 대분류가 답하는 질문)	다음 링크(마지막 분석 화면 아래)
P-02	소개	무기체계의 핵심 기능을 맡는 전자부품 — 왜 이 13개를 골랐고, 어디에 쓰이나	— (상단 메뉴로 이동)
P-03	전자부품 현황	분석 대상 13개 품목군(HS)을 어디서 얼마나 들여오고 내보내나	P-03-3 아래 → P-04-1
P-04	군급 분류와 조달	군수품 분류(군 FSG · 군급 FSC)로 보면 전자부품을 무엇을, 어떻게 조달하나	P-04-3 아래 → P-05-1
P-05	국산화 현황	군(FSG) 58 · 59 · 60에 속한 전자 군급 부품 중 무엇을 국산화했나	P-05-2 아래 → P-06-1
P-06	배경과 자료	정책·예산, 국내 생산 현황과 데이터 출처를 확인합니다	P-06-3 아래 → 「처음으로: 홈」

진입 규칙: 새 창 · 새로 고침 · 앱 재시작으로 **처음 열 때는 주소와 관계없이 홈(P-01)** 에서 시작한다. 같은 세션 안에서 메뉴 · 링크로 옮겨 다닐 때는 `?sec=` 가 그대로 동작해 해당 소분류로 스크롤한다.

3. 화면별 명세

공통 표기 — 데이터 칸의 이름은 RDS `defense_dashboard` 의 표·뷰이며, 모든 조회는 `dashboard/screens/rds.py` (소분류 화면) 또는 `dashboard/datacenter_viz.py` (상세 조회)를 거쳐 `dashboard/db.py` 의 `query()` (바인딩 파라미터·캐시 1시간)로 나간다. 관세청 금액 단위는 억 달러(상세 조회는 백만 USD), 예산은 억 원이다.

P-01 홈

항목	내용
경로·파일	<code>/ · main.py page_home()</code> → <code>main_landing()</code>
목적	이 대시보드가 무엇을 왜 보는지 한 화면으로 알리고, 이야기 순서(소개 → ... → 배경과 자료) 또는 직접 조회로 보낸다
구성 요소	① 큰 사진 슬라이드 3장(6초 자동 전환, < > 단추) + 제목 「데이터로 알아보는 국방 전자부품」 + 단추 「이야기 시작하기」· 「직접 조회하기」 ② 「왜 전자부품인가?」 본문(98.9% 인용 각주 포함) + 바로가기 아이콘 4개(13개 품목군은 무엇인가·어느 나라에서 들여오나·무엇을 국산화했나·어떤 무기체계에 쓰이나) ③ 「이야기 순서대로 보기」 사진 카드 4장(전자부품 현황·군급 분류와 조달·국산화 현황·배경과 자료, 각 「자세히 보기」)
데이터	본문의 「분석 대상 13개 품목군 중 N개는 기준 연도 수입액의 절반 이상을 한 나라에서」 — <code>v_import_hs6_year</code> + <code>ref_country</code> + <code>ref_hs_whitelist</code> · <code>ref_hs_rule_flag</code> (P-03-1 과 같은 계산). 사진은 무료 사진 주소(Unsplash)
상호작용	「이야기 시작하기」 → P-02-1, 「직접 조회하기」 → P-03-4, 아이콘 4개 → P-02-3 · P-03-2 · P-05-1 · P-02-4, 카드 4장 → P-03-1 · P-04-1 · P-05-1 · P-06-1
주의 문구	「민수 포함」. 98.9% 는 국방반도체 발전전략(2024-11)이 인용한 2023-12 조사 값 — 팀 계산값이 아니며 분모 기준 미확인(각주)
오류·빈 데이터	DB 조회가 실패하면 숫자 없이 「분석 대상 품목군 여럿은 수입액의 절반 이상을 한 나라에서 들여왔습니다(민수 포함)」로 바꿔 쓴다

K-DEFENSE DATA PLATFORM

데이터로 알아보는 국방 전자부품

Data-Driven Defense Electronics

방산 전자부품의 수입 집중도 · 국산화 · 조달 현황을
하나의 화면에서 확인하고, 더 나은 결정을 돕습니다.

▶ 이야기 시작하기

🔍 직접 조회하기



WHY ELECTRONICS

왜 전자부품인가?

탐지 · 통신 · 항법 · 제어 같은 무기체계의 핵심 기능은 반도체와 전자부품이
말입니다. 그런데 무기체계에 들어가는 반도체의 ***98.9%**는 해외에서 들어오고,
분석 대상 13개 품목군 중 **5개**는 2025년 수입액의 절반 이상을 한 나라에서
들어왔습니다(민수 포함). 우리 정부도 2024년 국방반도체 발전전략, 2026년
국방반도체법으로 반도체와 부품국산화 사업으로 전자부품 전반의 국산화를
추진하고 있습니다.

이 대시보드는 공개 데이터로 소개 → 전자부품 현황 → 군급 분류와 조달 → 국산화
현황 → 배경과 자료를 차례로 보여 줍니다.

* 무기체계 적용 반도체의 해외 도입 비중 — 국방반도체 발전전략(2024-11)이 인용한 2023-12
조사 값입니다. 팀이 계산한 값이 아니며 분모 기준은 확인하지 못했습니다.



13개 품목군은 무엇인가



어느 나라에서 들어오나



무엇을 국산화했나

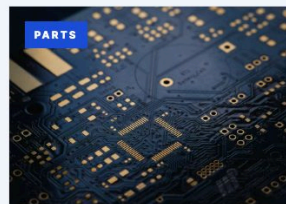


어떤 무기체계에 쓰이나

STORY

이야기 순서대로 보기

전자부품 현황부터 배경과 자료까지 차례로 이어집니다

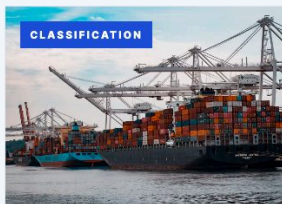


PARTS

전자부품 현황

분석 대상 13개 품목군을 어느 나라에서 얼마나
들어오고 내보내는지, 공급급 집중도와 함께 볼
니다.

자세히 보기 →

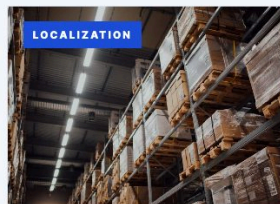


CLASSIFICATION

군급 분류와 조달

군수품 분류(군 FSG · 군급 FSC)로 전자 군급
의 국외 조달계획과 국내 계약 · 입찰을 봅니다.

자세히 보기 →



LOCALIZATION

국산화 현황

군(FSG) 58 · 59 · 60에 속한 전자 군급 부품
중 국산화개발을 마친 부품을 군급별로 봅니다.

자세히 보기 →



BACKGROUND

배경과 자료

정책 흐름과 예산, 국내 생산 기반, 그리고 이 숫
자들이 어디서 왔는지 봅니다.

자세히 보기 →

P-02-1 왜 전자부품인가

항목	내용
경로 · 파일	/intro?sec=elec · main.py _why_elec() → story_screen()
목적(질문)	무기체계에서 전자부품은 무슨 일을 하나
구성 요소	Q 상자 · 「이 화면이 말하려는 것」 상자 · 기능 카드 4장(탐지 · 통신 · 항법 · 제어 — 하는 일과 맡는 부품) · 「읽을 때 주의」 상자
데이터	DB 조회 없음(화면 문구)
상호작용	없음(읽기 화면). 왼쪽 메뉴로 소개의 다른 소분류로 스크롤
주의 문구	「반도체 98.9% 해외 도입」은 국방반도체 발전전략(2024-11)이 인용한 2023-12 조사 값 — 팀 계산값 아님 · 분모 기준 미확인

왜 전자부품인가

Q. 무기체계에서 전자부품은 무슨 일을 하나

이 화면이 말하려는 것

무기체계의 눈 · 귀 · 두뇌(탐지 · 통신 · 항법 · 제어)는 전자부품이 맡는다. 그런데 무기체계에 들어가는 반도체의 대부분을 해외에서 들여온다.



탐지

레이더 · 전자광학으로 표적을 찾고 쫓습니다

맡는 부품

레이더 기기 · 증폭 IC



통신

부대와 체계가 정보를 주고받습니다

맡는 부품

안테나 · 송수신 부품품



항법

위치와 자세를 알아 길을 찾습니다

맡는 부품

GPS/INS 수신기 · 항행 계기



제어

신호를 처리해 사격과 비행을 제어합니다

맡는 부품

프로세서 · FPGA · 특수목적 IC

읽을 때 주의

- 「반도체 98.9% 해외 도입」은 국방반도체 발전전략(2024-11)이 인용한 2023-12 조사 값 — 팀 계산값 아님 · 분모 기준 미확인

P-02-2 어떻게 골랐나

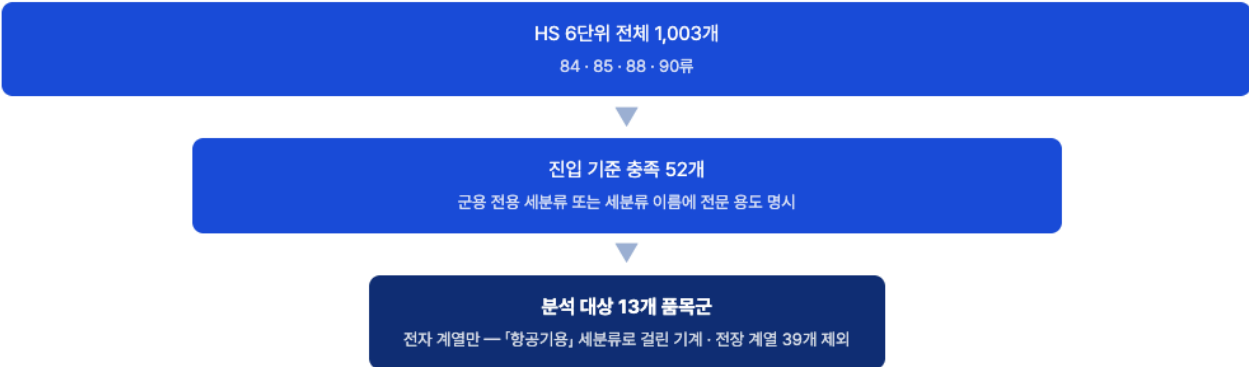
항목	내용
경로 · 파일	/intro?sec=select · main.py _why_select()
목적(질문)	1,003개 품목 중 왜 이 13개인가
구성 요소	선정 갈때기(HS 6단위 1,003개 → 진입 기준 총족 52개 → 분석 대상 13개 품목군) · 수집 범위 한 줄(수집 24개 = 분석 대상 13 + 배경 자료 11) · 읽을 때 주의
데이터	DB 조회 없음(선정 결과를 문구로 고정. 근거 표는 ref_hs_rule_flag · ref_hs_whitelist)
상호작용	없음
주의 문구	HS 품목과 군급(FSC)을 잇는 공식 연계표가 없어 FSC 대응 규칙은 쓰지 않았다 · 무역 값은 국가 전체 수입 · 수출(민수 포함)이며 「방산 수입」이 아니다

어떻게 골랐나

Q. 1,003개 품목 중 왜 이 13개인가

이 화면이 말하려는 것

무역 통계의 공식 분류(HS)에서 군용 · 항공 · 항행 전용으로 나뉜 품목만 골랐다 — 팀이 임의로 고른 것이 아니다.



수집은 24개 = 분석 대상 13개 + 배경 자료 11개 (배경 11개는 진입 52개 밖에서 따로 모았다)

읽을 때 주의

- HS 품목과 군급(FSC)을 잇는 공식 연계표가 없어 R4(국산화개발품목 FSC 대응)는 규칙에서 뺐다(09-21 결정)
- 무역 값은 국가 전체 수입 · 수출(민수 포함)이다 — 「방산 수입」이 아니다

P-02-3 13개 품목군

항목	내용
경로 · 파일	/intro?sec=items · main.py _why_items()
목적(질문)	13개는 각각 어떤 부품인가
구성 요소	묶음 3개(반도체 3 · 전자부품 8 · 소재장비 2)별 품목 카드 — HS 번호 · 계열 · 품명 · 방산 용도 한 줄. 소재장비 카드는 주황 테두리(전자부품이 아님을 표시)
데이터	DB 조회 없음(main.py 의 HS_BASIS · SYSTEM_FAMILY · DEFENSE_USE_K0 — 키가 분석 대상 13개와 같은지 시작할 때 검사)
상호작용	없음
주의 문구	소재장비 2개(터보제트 부분품 · 항공기 부분품)는 전자부품이 아니다 — 이야기의 중심은 반도체 · 전자부품 11개

13개 품목군

Q. 13개는 각각 어떤 부품인가

이 화면이 말하려는 것

13개는 반도체 3 · 전자부품 8 · 소재장비 2로 나뉜다. 이야기의 중심은 반도체와 전자부품 11개다.

반도체 3개 두뇌 — 신호 처리 · 증폭

HS 854231 · 반도체

프로세서·컨트롤러(IC)

레이더 신호처리·사격통제·항전 컴퓨터의 프로세서·FPGA·MCU. 무기체계 첨단 반도체 98.9% 해외 의존(A6)

HS 854233 · 반도체

증폭기(IC)

레이더 송수신(T/R)·전술통신의 RF/전력 증폭 IC

HS 854239 · 반도체

기타 집적회로

ADC/DAC·믹스드시그널·특수목적 IC(전자전·신호처리)

전자부품 8개 눈 · 귀 · 길잡이 — 레이더 · 통신 · 항법

HS 852610 · 레이더

레이더 기기

탐지·추적·사격통제 레이더 완제품·모듈(대포병·조기경보·함정 레이더 등 A7 조달계획 대표품명에 반목 등장)

HS 852910 · 통신·레이더 부분품

안테나와 그 부분품

레이더·전술통신·데이터링크의 안테나·반사기·급전 부분품(팀 판단)

HS 852990 · 통신·레이더 부분품

통신·레이더 기기 부분품

안테나·T/R 모듈·송수신 부분품(레이더·통신 공통)

HS 852691 · 항법

무선헤행용 무선기기

GPS/INS 항법 수신기·항법 보조장비

HS 901410 · 항법

방해탐지용 컴퍼스

항공기·함정·차량 항법용 자기·자이로 컴퍼스(팀 판단)

HS 901420 · 항공전자

항공·우주용 항행기기

항공기·유도무기 항행 계기(에비오닉스)

HS 901480 · 항법

기타 항행용 기기

선박·지상 항법기기(함정 음탐·항법 계열, A7 조달계획 대표품명)

HS 901490 · 항법

항행용 기기 부분품

항법 기기(9014 계열)의 부분품(팀 판단)

소재장비 2개 전자부품은 아님 — 항공기 · 엔진 부품

HS 841191 · 소재장비

터보제트·터보프롭 부분품

항공기 엔진 핵심 수입부품

HS 880730 · 소재장비

항공기·헬리콥터 부분품

항공기 부품(HS2022 신설, 구 8803.30)

P-02-4 어디에 쓰이나

항목	내용
경로 · 파일	/intro?sec=use · main.py _intro_use() = _use_role() + _use_sys() + _use_cases() , 자료 weapon_context.py
목적(질문)	13개 품목군은 무기체계의 어떤 기능을 맡나 / 우리나라는 무기체계를 어떻게 나누나 / 국산 전자부품은 실제로 어디까지 왔나
구성 요소	① 부품이 하는 일 카드 3장(반도체 · 레이더 · 통신 부분품 · 항법 · 항공전자) ② 무기체계 분류 카드 10장(지휘통제통신 · 감시정찰 · 기동 · 함정 · 항공 · 화력 · 방호 · 사이버 · 우주 · 기타) ③ 공개 사례 카드 8장(KF-21 AESA 레이더 등, 「공식 발표 보기」 외부 링크)
데이터	DB 조회 없음(weapon_context.py 의 SYSTEMS · CASES)
상호작용	사례 카드의 외부 링크(새 탭)
주의 문구	부품 종류의 일반적인 쓰임이며 특정 무기체계의 부품 목록(BOM)이 아니다 · 무기체계 분류 출처: 방위사업청 무기체계 분류체계(별표3) · 사례는 기업 · 기관의 공개 발표로, 13개 품목의 수입 · 조달 자료와 연결하지 않는다

부품이 하는 일

Q. 13개 품목군은 무기체계의 어떤 기능을 맡나

이 화면이 말하려는 것
반도체는 두뇌, 레이더·통신 부분품은 눈과 귀, 항법 기기는 길잡이 — 모두 무기체계의 핵심 기능이다.



반도체 3개
신호 처리·사격통제·항전 컴퓨터
주로 쓰이는 무기체계 분야
화력·항공·감시정찰



레이더·통신 부분품 3개
표적 탐지·추적, 전송통신·데이터링크
주로 쓰이는 무기체계 분야
감시정찰·지휘통제통신



항법·항공전자 5개
위지·자세 측정, 항행 계기
주로 쓰이는 무기체계 분야
항공·항정·유도무기

읽을 때 주의
• 부품 종류의 일반적인 쓰임이다 — 특정 무기체계의 부품 목록(BOM)이나 수입 품목의 실제 사용처가 아니다

무기체계 분류

Q. 우리나라는 무기체계를 어떻게 나누나

이 화면이 말하려는 것
방위사업청 분류체계는 무기체계를 10개 대분류로 나눈다. 전자부품은 거의 모든 분류에 들어간다.

W01
지휘통제통신
정보를 공유하고 부대·체계의 판단과 명령을 연결합니다.
지휘통제체계·전술통신·데이터링크

W02
감사·정찰
레이다·전자광학·음향 등으로 주변 상황을 탐지합니다.
레이다·전자광학·수중감시

W03
기동
지상에서 이동하며 작전을 수행하는 체계입니다.
전차·장갑차·지상무인체계

W04
함정
해상과 수중에서 작전을 수행하는 플랫폼입니다.
수상함·잠수함

W05
항공
공중에서 작전을 수행하는 플랫폼입니다.
고정익·회전익·무인항공기

W06
화력
표적에 화력을 전달하는 체계입니다.
화포·유도무기

W07
방호
인원과 장비를 위협으로부터 보호합니다.
방호 장비·화생방 대응

W08
사이버
사이버 공간에서 작전을 지원·수행합니다.
사이버 무기체계

W09
우주
우주 영역에서 정보·작전 기능을 수행합니다.
우주 무기체계

W10
기타
앞의 분류에 속하지 않는 체계를 담습니다.
기타 무기체계

읽을 때 주의
• 출처: 방위사업청 무기체계 분류체계(별표3)

공개 사례

Q. 국산 전자부품·무기체계는 실제로 어디까지 왔나

이 화면이 말하려는 것
KF-21 레이더, 항재밍 수신기처럼 국산 전자부품이 양산·수출까지 이어진 사례가 나오고 있다.

감사·정찰·한목시스템
KF-21 AESA 레이더
양산 출고·2025-08
국내 개발 후 양산 1호가 출고 발표
[공식 발표 보기 >](#)

감사·정찰·한목시스템
천궁-II 다기능레이더
수출 계약 관련·2025
중동 수출 계약 관련 공개 사례 발표
[공식 발표 보기 >](#)

기동·한화에어로스페이스
레드백 보병전투장갑차
수출 계약·2023-12
호주 공급 본계약 발표
[공식 발표 보기 >](#)

화력·한화에어로스페이스
K9 국산 엔진
시험 완료·2025-02
국내 개발 엔진의 내구도 시험 완료 발표
[공식 발표 보기 >](#)

화력·한화에어로스페이스
천무
수출 계약·2026-02
노르웨이 공급 계약 발표
[공식 발표 보기 >](#)

부품국산화·방위사업청-중소기업
천마 패키지 부품
개발 성공·2026-02
18개 중소기업 참여, 9개 품목 최종평가 성공 발표
[공식 발표 보기 >](#)

전자부품·RFHIC
고출력 증폭기 부품
수출 합의·2025-05
이탈리아 기업 관련 부품 수출 합의 발표
[공식 발표 보기 >](#)

전자부품·마이크로인페니티
항재밍 수신기 부품
수출 계약·2024-10
영국 기업과 부품 수출 계약 발표
[공식 발표 보기 >](#)

읽을 때 주의
• 각 사례는 기업·기관의 공개 발표다 — 분석 대상 13개 품목의 수입·조달 자료와 연결하지 않는다

P-03-1 종합 현황표

항목	내용
경로 · 파일	/parts?sec=summary · screens/parts_summary.py
목적(질문)	13개 품목군을 한 표로 보면 어떤가
구성 요소	기간 기준 선택(기준 연도 · 최근 5년 · 전체) · 결론 한 문장(「13개 품목군 중 N개는 1위 공급국 점유율이 50% 이상」) · KPI 4개 (분석 대상 품목군 · 수입액 · 1위 공급국 50% 이상 · HHI 2,500 이상) · 현황표 (No. · 품목군 · 관세청 품명 · 1위 공급국 · 1위 점유율 막대 · 최근 12개월 추이 스파크라인 · HHI · 공급 집중 배지 · 수입국 수 · 선정 근거 배지, HHI 내림차순) · 트리맵 (칸 크기 = HHI, 색 = 1위 공급국) · 가로 막대 (품목군별 수입국 수) · 읽는 법 · 자세히 보기(산식 · 선정 규칙)
데이터	v_import_hs6_year + ref_country (연도 × 국가 수입, 고른 기간 합산 후 점유율 · HHI 계산) · ref_hs_whitelist + ref_hs_rule_flag (13개 · 선정 근거) · fact_customs_monthly (최근 12개월 월별 수입) · meta_load_log (자료 기간 표시)
상호작용	기간 기준 단추를 바꾸면 KPI · 표 · 차트가 그 기간 합계로 다시 계산된다. 차트에 마우스를 올리면 값 표시
주의 문구	국가 전체 수입(민수 포함) · 우선순위를 정한 목록이 아니다 · HHI 2,500 이상 = 「높음」(미 법무부 · 연방거래위원회 2010 합병 지침의 고집중 기준), 집중 수준 구간일 뿐 위험 예측이 아니다

종합 현황표

Q. 13개 품목군을 한 표로 보면 어떤가

출처: 관세청 · 품목별 국가별 수출입실적 · 2016.01~2026.08 / 품목 선정: 관세청 HS부호 마스터

기간 기준

2025 기준 연도

최근 5년(2021~2025)

전체(2016~2025)

13개 품목군 중 5개는 1위 공급국 점유율이 50% 이상이다

2025 기준 연도 합계 · 국가 전체 수입(민수 포함) · 우선순위를 정한 목록은 아닙니다

분석 대상 품목군

13개

반도체 3 · 전자부품 8 · 소재장비 2

수입액

478.2억 달러

2025 기준 연도 합계 · 국가 전체 수입(민수 포함)

1위 공급국 50% 이상

5개

1위 공급국 점유율 기준

HHI 2,500 이상

7개

기간 합계 HHI · 공급 집중 「높음」

HHI가 가장 높은 품목군은 터보제트 부분품(HHI 5,887 · 1위 미국 76.4%)

No.	품목군	관세청 품명	1위 공급국	1위 점유율	최근 12개월 추이	HHI	공급 집중	수입국	선정 근거
1	터보제트 부분품	터보제트·터보프로펠러 부분품	미국	76.4%		5,887	높음	37	전문 용도 명시
2	항공 항행기기	항공 우주용 항행기기	미국	73.4%		5,774	높음	27	전문 용도 명시
3	항공기 부분품	항공기·헬리콥터 부분품	미국	64.6%		4,399	높음	51	전문 용도 명시
4	프로세서 IC	프로세서·컨트롤러(집적회로)	대만	55.4%		3,492	높음	68	균용 전용 세분류 전문 용도 명시
5	항행 부분품	항행용 기기 부분품·부속품	미국	52.4%		3,220	높음	42	전문 용도 명시
6	통신·레이더 부분품	통신·레이더 기기 부분품	중국	39.4%		3,142	높음	77	전문 용도 명시
7	무선항행	무선항행용 무선기기	미국	45.5%		2,533	높음	55	전문 용도 명시
8	기타 IC	기타 집적회로	대만	43.5%		2,415	보통	87	균용 전용 세분류 전문 용도 명시
9	레이더 기기	레이더 기기	싱가포르	43.2%		2,328	보통	42	전문 용도 명시
10	컴퍼스	방향탐지용 컴퍼스	일본	39.3%		2,302	보통	29	전문 용도 명시
11	기타 항행기기	기타 항행용 기기	미국	33.7%		1,871	보통	39	전문 용도 명시
12	안테나	안테나·반사식 안테나와 그 부분품	베트남	30.9%		1,870	보통	61	전문 용도 명시
13	종목기 IC	종목기(집적회로)	중국	28.6%		1,852	보통	40	균용 전용 세분류 전문 용도 명시

2025 기준 연도 합계 HHI는 터보제트 부분품 5,887로 가장 높고 종목기 IC 1,852로 가장 낮다

터보제트 부분품 HHI 5,887	항공기 부분품 HHI 4,399	통신·레이더 부분품 HHI 3,142	무선항행 HHI 2,533
항공 항행기기 HHI 5,774	프로세서 IC HHI 3,492	기타 IC HHI 2,415	레이더 기기 HHI 2,328
	항행 부분품 HHI 3,220	컴퍼스 HHI 2,302	안테나 HHI 1,870
		기타 항행기기 HHI 1,871	종목기 IC HHI 1,852

수입국 수는 기타 IC 87개국 가장 많다

기타 IC	87
통신·레이더 부분품	77
프로세서 IC	68
안테나	61
무선항행	55
항공기 부분품	51
항행 부분품	42
레이더 기기	42
종목기 IC	40
기타 항행기기	39
터보제트 부분품	37
컴퍼스	29
항공 항행기기	27

읽는 법 · HHI 2,500 이상 = 「높음」(미 법무부 · 연방거래위원회 2010 합병 지침의 고집중 기준) · 집중 수준 구간일 뿐 위험 예측이 아닙니다

> 자세히 보기 — 산식 · 선정 규칙

훈수안이조 · 화면설계서

15 / 46

P-03-2 수출입 현황

항목	내용
경로 · 파일	/parts?sec=trade · screens/parts_trade.py
목적(질문)	어느 나라에서 얼마나 들여오고 내보내나
구성 요소	품목군 선택(전체 13개 또는 하나) · 수입/수출 토글 · 결론 한 문장(첫해 → 마지막 완결 연도 증감) · KPI 4개(수입액 · 수출액 · 1위 수입국 · 1위 수출국) · 꺾은선 (연도별 수입 또는 수출액, 완결 연도) · 도넛 (기준 연도 국가 구성, 상위 7개국 + 기타) · 세계 지도 (국가별 비중 색, 상위 6개국 라벨)
데이터	v_import_hs6_year + ref_country (연도 × 국가 수입 · 수출, 좌표) · ref_hs_whitelist
상호작용	품목군 · 수입/수출을 바꾸면 KPI · 차트 · 지도가 함께 바뀐다(수입 = 파랑, 수출 = 청록). 주소의 ?hs= 로 품목군을 미리 고를 수 있다
주의 문구	국가 전체 수출입(민수 포함) · 국가 = 선적국(수입) · 도착국(수출), 원산지 아님 · 부분연도(2026)는 연도 차트에서 뺀다
빈 데이터	기준 연도 실적이 없으면 도넛 자리에 「{연도}년 {수입/수출} 실적이 없습니다(실제 0)」

수출입 현황

Q. 어느 나라에서 얼마나 들어오고 내보내나

출처: 관세청 · 품목별 국가별 수출입실적 · 2016.01~2026.08

품목군

전체 13개

수입 / 수출

수입

수출

분석 대상 13개 합계의 수입액은 2016년 247.3억 달러에서 2025년 478.2억 달러로 늘었다

억 달러 · 2016~2025 완결 연도 · 국가 전체 수입(민수 포함) · 국가 = 선적국(수입) · 도착국(수출)

수입액

478.2억 달러

2025년 · 민수 포함

수출액

606.6억 달러

2025년 · 민수 포함

1위 수입국

대만

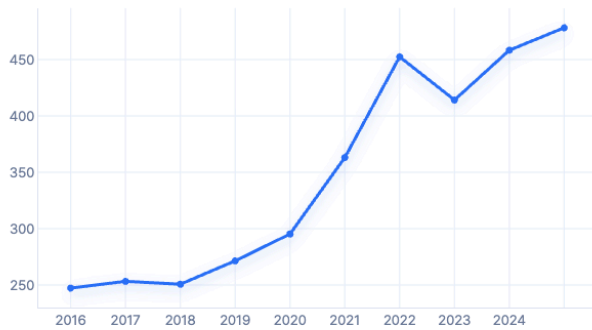
46.7% · 2025년

1위 수출국

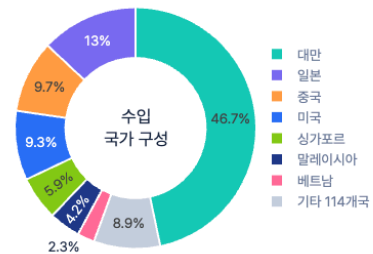
중국

31.6% · 2025년

연도별 수입액 — 2025년 478.2억 달러

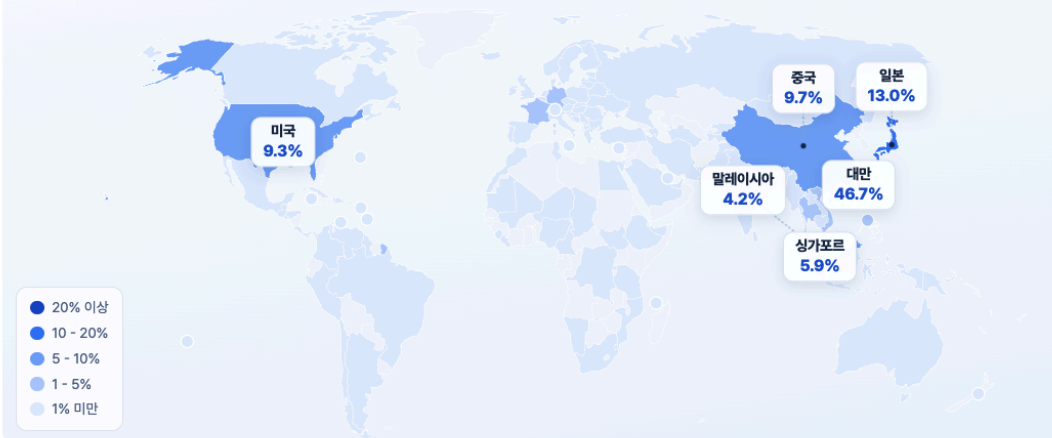


수입의 1위 국가는 대만 46.7%



국가별 수입 비중 지도

(단위: 억 달러 · 수입 합계 대비 비중)



국가 표기는 나라 대표 위치 · 수입 = 선적국, 수출 = 도착국(원산지 아님)

P-03-3 공급국 집중도 변화

항목	내용
경로 · 파일	/parts?sec=conc · screens/parts_conc.py
목적(질문)	한 나라에 쏠린 정도는 나아지고 있나
구성 요소	품목군 칩(기준 연도 수입액 상위 5) · 수입/수출 토글 · 결론 한 문장(첫해 대비 최근 HHI) · 가로 막대 (기준 연도 상위 7개국 점유율, 점선 50%) · 산점도 (13개 품목군, 가로 = 1위 국가 점유율, 세로 = HHI, 기준선 2,500) · 꺾은선 (고른 품목군 연도별 HHI) · 순위 변화 선 (기준 연도 상위 3개국의 연도별 순위) · 「다음: 군급 분류와 조달」 링크
데이터	v_hhi_hs6_year / v_hhi_export_hs6_year (연도별 HHI · 1위 국가) · v_import_share_hs6_year / v_export_share_hs6_year (연도별 국가 순위) · v_import_hs6_year (기준 연도 국가 구성)
상호작용	품목군 · 수입/수출 선택에 따라 네 차트가 함께 바뀐다. 산점도에서 고른 품목군은 크게 · 이름 표시
주의 문구	「연도별 HHI」(그해 값)는 P-03-1 의 기간 합계 HHI 와 다른 지표다 · 완결 연도만
빈 데이터	실적이 없으면 「...연도별 HHI를 계산할 실적이 없습니다」 · 「순위를 그릴 실적이 없습니다」

공급국 집중도 변화

Q. 한 나라에 쏠린 정도는 나아지고 있나

출처: 관세청 · 품목별 국가별 수출입실적 · 2016.01~2026.08

품목군(2025년 수입액 상위 5)

프로세서 IC

기타 IC

통신-레이더 부분품

터보제트 부분품

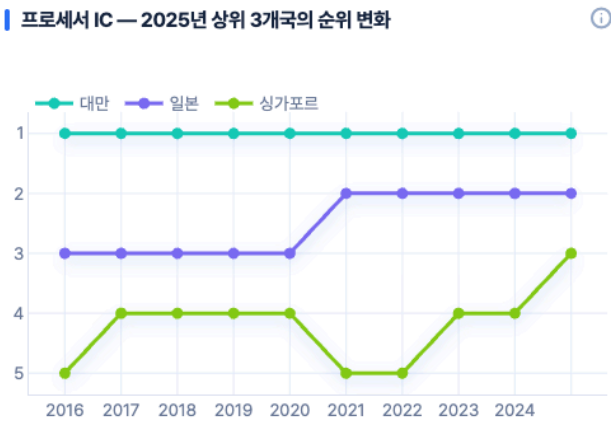
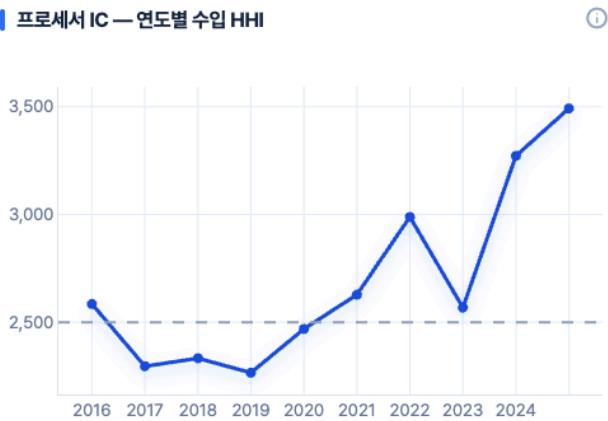
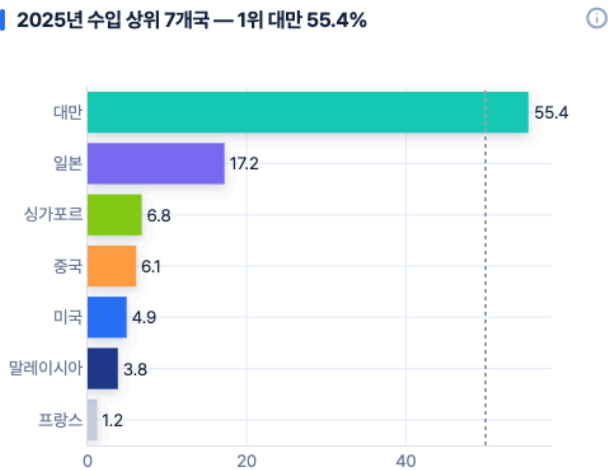
항공기 부분품

수입

수출

프로세서 IC의 수입 HHI는 2025년 3,492이다 — 2016년 2,585보다 높다

연도별 HHI(그해 값 — 1-1 기간 합계 HHI와 다름) · 수입 기준 · 국가 = 선적국



→ 다음: 군급 분류와 조달 — 군수품 분류(군 FSG · 군급 FSC)로 보면 전자부품을 무엇을, 어떻게 조달하나

P-03-4 상세 조회(수출입 HS)

항목	내용
경로 · 파일	/parts?sec=detail · screens/parts_detail.py → datacenter_viz.py (자료 유형 「수출입 HS」로 고정)
목적	사용자가 조건을 골라 수출입 표 · 차트 · 지도를 직접 만들고 내려받는다
구성 요소	왼쪽 분석 조건 설정 — 빠른 설정 불러오기(수입 상위 공급국 · 대미 교역 점검 · 동남아 수출 · 기본값) · 분석영역(수출입 · 수출 · 수입) · HS6/HS10 · 품목코드(검색형 체크 목록 + 전체 선택) · 국가/지역(검색형 체크 목록 + 국가 칩 + 전체 선택) · 기간(시작 ~ 끝 연도) · 지표(수출액 · 수입액 · 무역수지 · 수출중량 · 수입중량) · 차트 유형 15종(꺾은선 · 막대 · 누적 막대 · 피라미드 · 면적 · 원형 · 도넛 · 버블 · 복합 · 레이더 · 맵 · 히트맵 · 트리맵 · 산점도 · 덤벨) · 조건 초기화 / 오른쪽 조회 결과 — 지표 카드 · 탭 [차트] [국가별 분포 지도] [결과 표] · 「PNG 이미지 내려받기」 · 「CSV 내려받기」
데이터	fact_customs_monthly (월별 HS10 × 국가) · ref_hs_whitelist · ref_country · ref_hs_code_master (HS10 품명)
상호작용	조건을 바꿀 때마다 결과가 다시 계산된다(계산 중 「조회 결과를 계산하는 중」 표시). 분석영역에 맞지 않는 지표는 목록에서 빠진다. 시작 연도는 끝 연도를 넘지 못한다
내려받기	CSV — 고른 차트 모양대로(UTF-8 BOM, 머리줄에 조건 · 출처 · 자료 기간 · 내려받은 날) / PNG — 차트 + 결론 제목 + 출처 한 줄
주의 문구	수출입액은 국가 전체(민수 포함) 교역액이며 군수 수요 규모가 아니다 · 중량은 참고값 · 2026년은 부분연도(1~8월)
빈 데이터	국가 · 품목코드 · 지표를 하나도 고르지 않으면 해당 안내 문구, 실적이 없으면 「이 조건에는 수출입 실적이 없습니다(실제 0)」

상세 조회

출처: 관세청 · 품목별 국가별 수출입실적 · 2016.01~2026.08

분석 조건 설정

빠른 설정 불러오기

분석영역

수출입

수출

수입

HS6/HS10

HS6

HS10

품목코드

전체 HS6 품목 선택 중

☒ 전체 품목 선택 (HS6 13개)

국가/지역

국가 3개 선택

중국

대만

미국

☐ 전체 국가 선택 (227개국)

기간

2016

2026

지표 선택

☒ 수출액

☒ 수입액

☒ 무역수지

☐ 수출증량

☐ 수입증량

차트 유형



꺾은선



막대



누적 막대



피라미드



면적



원형



도넛



버블



복합



레이더



맵



히트맵



트리맵



산점도



덤벨

조건 초기화

조회 결과



수출액

228,295 백만

USD

3개국 · 2016~2026 합계
(2026년은 1~8월)



수입액

248,053 백만

USD

3개국 · 2016~2026 합계
(2026년은 1~8월)



무역수지

-19,759 백만

USD

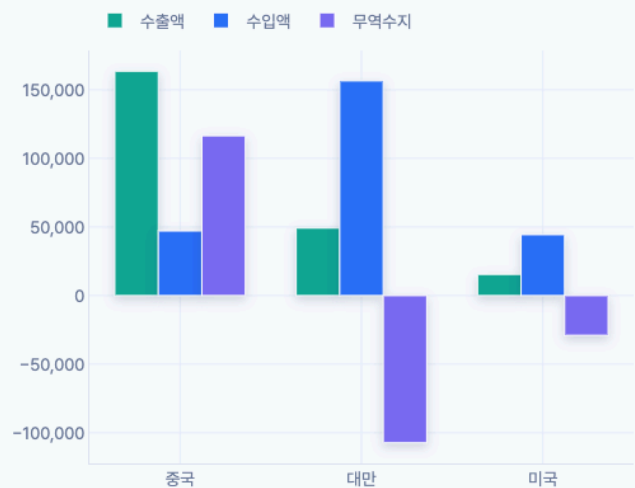
3개국 · 2016~2026 합계
(2026년은 1~8월)

차트

국가별 분포 지도

결과 표

고른 3개국 중 수출액은 중국 163,607 백만 USD로 가장 크다



「막대 그래프」 모양으로 CSV 내려받기

수출입액은 국가 전체(민수 포함) 교역액이며 군수 수요 규모를 뜻하지 않습니다. 증량은 참고값(반올림 오차).

P-04-1 군급코드란

항목	내용
경로 · 파일	/fsc?sec=code · screens/fsc_code.py
목적(질문)	군은 전자부품을 어떤 분류로 관리하나
구성 요소	결론 한 문장(군급 = 4자리 FSC, 앞 2자리 = 군 FSG, 전자 관련 군 58 · 59 · 60 아래 군급 수) · 재고번호(NSN) 13자리 도해 (군 59 · 급 62 · 국가부호 37 · 일련번호) + 분류 기준 설명 3줄 · 선버스트 (안쪽 = 군, 바깥 = 군급) · 보기 전환(분류 체계 / 조달계획 건수) · 자세히 보기 2개(HS와 군급 비교표 · 전자 군급을 센 단계)
데이터	ref_fsc · ref_fsg (군 · 군급 이름, 폐지 여부) · clean_dapa_overseas_plan_api (군급별 국외 조달계획 건수 · 집계 단계)
상호작용	보기 전환 시 선버스트 칸 크기가 「같음」 → 「국외 조달계획 건수」로 바뀐다. 선버스트 조각을 누르면 그 군만 펼친다
주의 문구	HS 품목군(전자부품 현황)과 군급 사이에는 공식 대응표가 없어 코드로 잊지 않는다 · 회색 = 폐지 군급

군급코드란

Q. 군은 전자부품을 어떤 분류로 관리하나

출처: 방위사업청 · 군급분류집 · 국외 조달계획(품목)

군수품은 4자리 군급(FSC)으로 분류되고, 앞 2자리가 군(FSG)이다. 전자 관련 군은 58 · 59 · 60, 그 아래 군급은 70개다

공식 표기: 군급 = 4자리 FSC · 군 = 앞 2자리 FSG · HS 품목군(○)과는 서로 대응표가 없어 코드로 잊지 않습니다

재고번호(NSN) 13자리 안의 군급

59
군 · Group(FSG)

62
급 · Class

37
국가부호(대한민국)

XXX-XXXX
일련번호 7자리

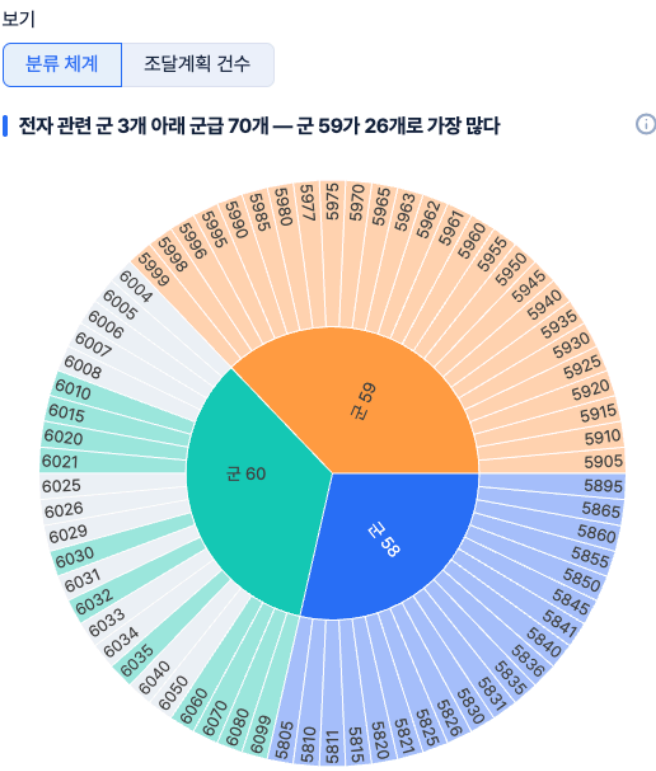
군급(FSC) 4자리

품목식별번호(NIIN) 9자리

군급 앞 2자리가 곧 군입니다 — 군 하나 아래에 여러 군급이 있습니다(계층 관계).

- 군급분류(FSC)는 군수품을 기능별로 나누는 4자리 코드입니다. 앞 2자리는 군(Group), 뒤 2자리는 급(Class)이며, 재고번호 13 자리의 앞 4자리입니다.
- 재고번호 13자리는 군급 4자리와 품목식별번호 9자리(국가부호 2자리 + 일련번호 7자리)로 이루어지며, 우리나라 국가부호는 37입니다.
- 방위사업청은 방위사업법에 따라 군수품에 품명과 재고번호를 부여해 목록으로 관리하며, NATO 목록체계의 후원 2단계(Tier 2) 국가로서 이 체계에 따라 목록화합니다(방위사업청 발표 기준).

출처: 방위사업청 · 군급분류집(2025-12-31 기준) / 국방부 · 군수품관리 훈령



> HS와 군급은 무엇이 다른가 — 같은 전자부품을 보는 두 공식 분류

> 전자 군급은 이렇게 썼다

P-04-2 군급별 국외 조달계획

항목	내용
경로 · 파일	/fsc?sec=plan · screens/fsc_plan.py
목적(질문)	군은 전자 군급 중 무엇을 해외에서 사려 하나
구성 요소	군(FSG) 칩 다중 선택 · 소요군 칩 다중 선택 · 결론 한 문장(가장 많은 군의 비중) · KPI 4개(국외 조달계획 건수 · 해당 군급 수 · 적용장비 종류 수 · 요구연도 범위) · 가로 막대(군별 건수) · 가로 막대(군급 상위 8) · 자세히 보기(군급 표 전체)
데이터	clean_dapa_overseas_plan_api (전자 군급 is_elec = 1 행, 건수만) · ref_fsg · ref_fsc
상호작용	군 · 소요군 선택에 따라 KPI · 막대 · 표가 함께 바뀐다
주의 문구	건 = 품목 단위(조달요구번호 × 품목순번) · 금액은 쓰지 않음(통화 미확인) · 적용장비는 종류 수만(이름은 실지 않음) · 2018~2020 원자료가 적은 구간 표시
빈 데이터	조합에 행이 없으면 「고른 군 · 소요군 조합에는 국외 조달계획 행이 없습니다 — 조건을 바꿔 보세요」

군급별 국외 조달계획

Q. 군은 전자 군급 중 무엇을 해외에서 사려 하나

출처: 방위사업청 · 국외 조달계획(품목) · 군급분류집

군(FSG)

소요군

58 통신·탐지 및 코히런트 방사 장비

59 전기 및 전자 장비 구성품

60 광섬유 재료·구성품·조립품

육군

해군

공군

해병대

전자 군급 국외 조달계획 2,267건 중 **군 59(전기 및 전자 장비 구성품)**가 79%다

건 · 품목 단위(조달요구번호 × 품목순번) · 금액은 쓰지 않음(통화 미확인)

국외 조달계획

2,267 건

전자 군급 · 요구연도 2016-2026

해당 군급

45 개

조달계획이 있는 군급(FSC)

적용장비

365 종

종류 수만(결측 제외) · 이름은 실지 않음

요구연도

2016-2026

2018-2019-2020은 원자료가 적음

가장 많은 군은 군 59

군 58 통신·탐지 및 코히런트 방사 장비	461
군 59 전기 및 전자 장비 구성품	1,795
군 60 광섬유 재료·구성품·조립품 및 부속품	11

가장 많은 군급은 5998 전기 및 전자 조립체,보드,카드 및 관련 하드웨어(361건)

5998 전기 및 전자 조립체,보드,카드 및 관	361
5930 스위치	290
5935 전기 커넥터	143
5895 기타 통신장비	125
5845 수중 음향장비	109
5945 계전기 및 솔레노이드	93
5985 안테나,도파관 및 관련 장비	89
5961 반도체 장치 및 관련 하드웨어	88

> 군급 표 전체(45개)

P-04-3 소요군별

항목	내용
경로 · 파일	/fsc?sec=army · screens/fsc_army.py
목적(질문)	어느 군이, 어느 해에 해외 조달을 요구하나
구성 요소	요구연도 범위 슬라이더 · 결론 한 문장(전자 군급 비중이 가장 큰 소요군) · 100% 누적 가로 막대 (소요군별 전자 군급 비중, 괄호 = 분모 건수) · 누적 세로 막대 (요구연도 × 소요군 건수) · 2018~2020 자료 공백 안내 · 「다음: 국산화 현황」 링크
데이터	clean_dapa_overseas_plan_api (분모 = 군급 판별 가능 행, 「9999」 제외 · 분자 = 군 58 · 59 · 60)
상호작용	슬라이더로 연도 범위를 바꾸면 두 차트가 다시 계산된다
주의 문구	원자료가 2018~2020년에 적게 들어 있어 「조달 없음 · 감소」로 읽지 않는다
빈 데이터	「요구연도 {범위}에는 군급을 판별할 수 있는 국외 조달계획 행이 없습니다 — 연도 범위를 넓혀 보세요」

소요군별

Q. 어느 군이, 어느 해에 해외 조달을 요구하나

출처: 방위사업청 · 국외 조달계획(품목) · 군급분류집

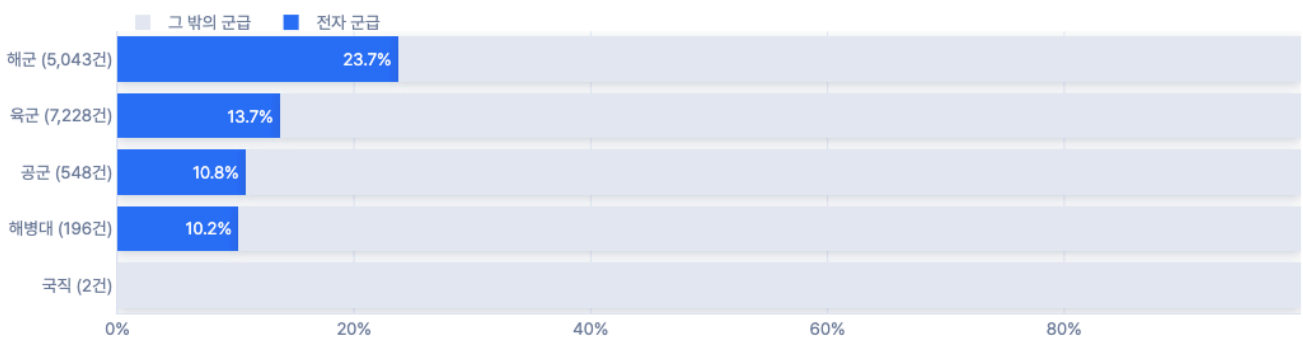
요구연도
2016

2026

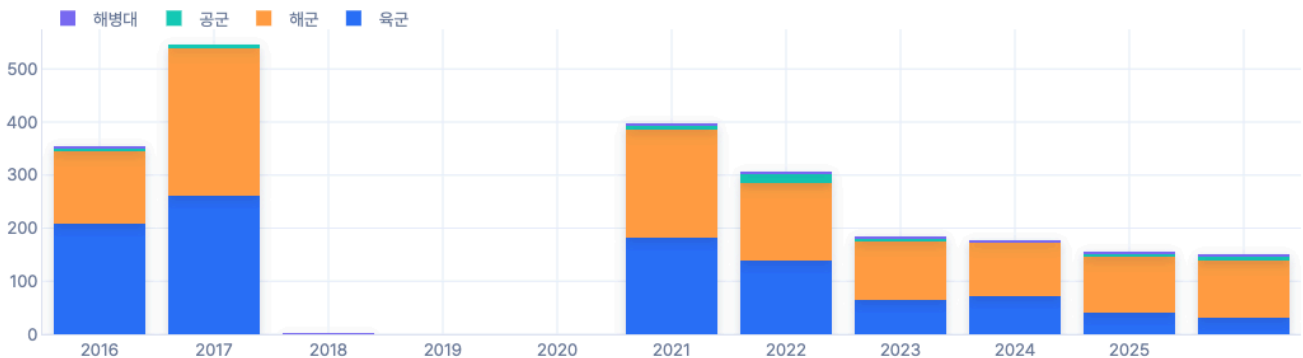
국외 조달계획 중 전자 군급 비중은 해군 23.7%로 가장 크다

% · 요구연도 2016~2026 · 분모 = 소요군별 국외 조달계획 중 군급을 판별할 수 있는 행(13,017건, '9999' 제외)

소요군별 전자 군급 비중



요구연도 x 소요군 — 전자 군급 국외 조달계획 2,267건



원자료가 2018~2020년에 적게 들어 있는 구간(전자 군급 2018년 1건 · 2019년 0건 · 2020년 0건)이라 '조달 없음 · 감소'로 읽지 않습니다.

→ 다음: 국산화 현황 — 군(FSG) 58 · 59 · 60에 속한 전자 군급 부품 중 무엇을 국산화했나

P-04-4 국내 계약 · 입찰

항목	내용
경로 · 파일	/fsc?sec=domestic · screens/bg_domestic.py
목적(질문)	국내에서는 어떤 방식으로 사나
구성 요소	「부록」 배지 · 결론 한 문장(수의계약 비중) · KPI 4개(국내 계약 · 수의계약 비중 · 경쟁 입찰공고 · 유찰률) · 가로 막대 (계약 방법별 건수, 수의계약 강조) · 가로 막대 (수의계약 사유 그룹별 건수) · 읽는 법
데이터	clean_dapa_contract (계약번호별 최종 차수) · v_contract_private_reason (수의계약 사유 그룹) · clean_dapa_bid_result (유찰 공고 키) · clean_dapa_bid_notice (공고 수)
상호작용	없음(고정 집계). 차트 마우스 오버 값
주의 문구	부록 — 근거 자료가 아니라 조달 방식의 배경(계약정보에 부품 연결 키가 없음) · 조달 계약 ≠ 방산 매출 · 수의계약 사유는 간접 신호일 뿐 국산화 필요의 근거가 아니다 · 금액은 쓰지 않는다

국내 계약·입찰

Q. 국내에서는 어떤 방식으로 사나

출처: 방위사업청·국내조달 계약정보·경쟁 입찰공고·입찰결과

부록 — 이 화면은 근거 자료가 아니라 조달 방식의 배경입니다(계약정보에 부품 연결 키가 없음)

국내 계약 37,602건 중 수의계약이 71.5%다

건 · 계약 방법별 · 조달 계약 ≠ 방산 매출

국내 계약

37,602건

계약번호별 최종 차수

수의계약 비중

71.5%

수의계약 26,868건 · 계약 방법 기준

경쟁 입찰공고

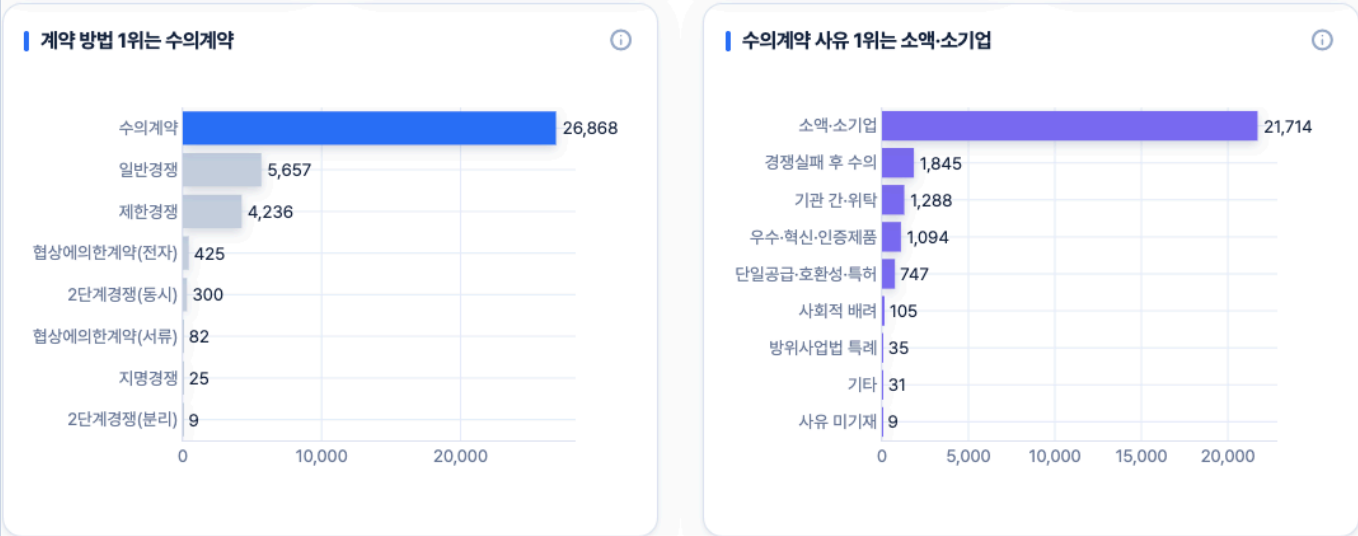
10,840건

국내 입찰공고

유찰률

23.6%

유찰 1,701 / 공고 키 7,199



읽는 법 · 수의계약 사유는 조달 지연 · 공급자 고정 간접 신호일 뿐, 국산화가 필요하다는 근거가 아닙니다

P-04-5 상세 조회(군수품 FSG/FSC)

항목	내용
경로 · 파일	/fsc?sec=detail · screens/fsc_detail.py → datacenter_viz.py (「군수품 FSG/FSC」로 고정)
목적	전자 관련 군 국외 조달계획 품목을 조건으로 골라 직접 보고 내려받는다
구성 요소	왼쪽 조건 — FSG(칩 + 전체 선택) · FSC(체크 목록, 비우면 FSG 단위 집계) · 군종 · 요구연도(시작 ~ 끝) · 품목명(영문 부분 검색) · 상세검색(기능명 · 품목종류 · NSN) · 지표(품목 건수 · FSC 수 · 적용장비 수 · KDSIS 연결 건수) · 차트 유형 5종(막대 · 누적 막대 · 도넛 · 트리맵 · 꺾은선) · 조건 초기화 / 오른쪽 — 지표 카드 · 탭 [분포 차트] [분류 상세] [결과 표] · PNG · CSV 2종(분류 상세 · 결과 표)
데이터	clean_dapa_overseas_plan_api (is_elec = 1) · ref_fsg · ref_fsc (is_electronic_group = 1)
상호작용	조건 변경 시 즉시 다시 집계. 자유 입력은 이미 읽은 표 안에서만 거른다(SQL 에 넣지 않음)
주의 문구	품목 단위 건수만(금액은 통화 미검증) · 관세청 HS 자료와 엮지 않는다 · 국가 지도는 없다
빈 데이터	「FSG 를 하나 이상 고르거나...」 · 「군종을 하나 이상 고르세요」 · 「조건에 맞는 품목이 없습니다」

상세 조회

출처: 방위사업청 · 국외 조달계획(품목) · 군급분류집

분석 조건 설정

FSG

전체 FSG 선택 중

☒ 전체 FSG 선택 (3개)

FSC

FSC 를 고르세요 · 비우면 FSG 단...

군종

육군

해군

공군

해병대

요구연도

2016 ~ 2026

품목명

품목명(영문)을 입력하세요.

상세검색

기능명 · 품목종류 · NSN

지표 선택

☒ 품목 건수

☒ FSC 수

☐ 적용장비 수

☐ KDSIS 연결 건수

차트 유형

막대

누적 막대

도넛

트리맵

꺾은선

조건 초기화

조회 결과

품목 건수

2,267 건

요구연도 2016~2026 · 전자 계열 · 건수만

FSC 수

45 개

요구연도 2016~2026 · 전자 계열 · 건수만

분포 차트

분류 상세

결과 표

품목 건수가 가장 많은 FSG는 FSG 59 전기 및 전자 장비 구성품(1,795건)

품목 건수(건)

FSC 수(개)

FSG 58 통신·탐지 및 코히런트 방사 장비

FSG 59 전기 및 전자 장비 구성품

FSG 60 광섬유 재료·구성품·조립품 및 부품

분류 상세 CSV 내려받기

결과 표 CSV 내려받기

국외 조달계획은 품목 단위 건수만 셉니다(금액은 통화 미검증). 관세청 HS 자료와 일치 않습니다.

훈수안이조 · 화면설계서

31 / 46

P-05-1 국산화 완료 부품

항목	내용
경로 · 파일	/local?sec=done · screens/loc_done.py
목적(질문)	그중 무엇을 국산화했나
구성 요소	결론 한 문장(가장 많은 군과 부품 수) · KPI 3개(국산화 완료 부품 · 해당 군급 · 국산화 사업 수) · 도넛(군별 완료 부품) · 순위 카드(상위 5 군급) · 읽는 법
데이터	clean_dapa_localized_item (is_electronic_group = 1 , 부품 = 부품관리번호 고유 수) · ref_fsg · ref_fsc
상호작용	없음(고정 집계)
주의 문구	완료 부품 수는 국산화율이 아니다 — 전체 필요 부품 수(분모)가 공개되지 않았다 · 자료 시점 미상 · 이 요약 화면은 사업 수만 보이고 사업 · 적용장비 이름은 실지 않는다(사업명 · 관련 업체 이름은 P-05-3 상세 조회의 조건 · 표에서 본다) · 군별 합은 고유 부품 수와 조금 다를 수 있다

국산화 완료 부품

Q. 그중 무엇을 국산화했나

출처: 방위사업청 · 국산화개발품목(시점 미상) · 군급분류집

전자 군급 국산화 완료 부품 1,206개 중 군 59(전기 및 전자 장비 구성품)가 1,106개다

부품 고유 수(부품관리번호) · 시점 미상 · 국산화를 아님

국산화 완료 부품

1,206개

전자 군급 · 전체 12,788개 중

해당 군급

35개

완료 부품이 있는 군급(FSC)

국산화 사업

25개

전체 28개 사업 중 · 이름은 실지 않음

완료 부품이 가장 많은 군은 군 59 92%

1,206개
완료 부품

8.29%

91.7%

■ 군 58 통신·탐지 및 코히런트 방사 장비

■ 군 59 전기 및 전자 장비 구성품

가장 많은 군급은 5995 통신장비용 케이블,코드 및 와이어 조립체

국산화개발품목 · 상위 5 군급 · 적용장비 이름은 실지 않습니다

1	5995 통신장비...	282
2	5998 전기 및 전...	144
3	5935 전기 커넥터	130
4	5930 스위치	124
5	5975 전기용 하...	84

읽는 법 · 완료 부품 수는 국산화가 아닙니다 — 전체 필요 부품 수(분모)가 공개되지 않았습니다 · 군별 합은 군급마다 센 뒤 더해 고유 부품 수와 조금 다를 수 있습니다

훈수안이조 · 화면설계서

33 / 46

P-05-2 군급 국산화 현황

항목	내용
경로 · 파일	/local?sec=pair · screens/loc_pair.py
목적(질문)	해외 조달계획이 많은 군급과 국산화한 군급은 어떻게 다른가
구성 요소	결론 한 문장(조달계획 1위 군급 · 국산화 1위 군급) · 양방향 가로 막대 (같은 군급 축에 왼쪽 = 국외 조달계획 건수, 오른쪽 = 국산화 완료 부품 수, 두 값의 합 상위 15) · 자세히 보기(군급 표 전체) · 「다음: 배경과 자료」 링크
데이터	clean_dapa_overseas_plan_api (군급별 건수) · clean_dapa_localized_item (군급별 완료 부품) · ref_fsc
상호작용	차트 마우스 오버 값
주의 문구	두 자료는 같은 군급 축에 나란히 놓았을 뿐 연결하거나 비율로 계산하지 않는다 — 한쪽이 많다고 「국산화가 부족하다」는 뜻이 아니다

군급 국산화 현황

Q. 해외 조달계획이 많은 군급과 국산화한 군급은 어떻게 다른가

출처: 방위사업청 · 국외 조달계획(품목) · 국산화개발품목 · 군급분류집

조달계획이 가장 많은 군급은 5998 전기 및 전자 조립체,보드,카드 및 관련 하드웨어, 국산화 완료 부품이 가장 많은 군급은 5995 통신장비용 케이블,코드 및 와이어 조립체이다

두 자료는 같은 군급 속에 나란히 놓았을 뿐 연결하거나 비율로 계산하지 않습니다



> 군급 표 전체(47개)

→ 다음: 배경과 자료 — 정책·예산, 국내 생산 현황과 데이터 출처를 확인합니다

P-05-3 상세 조회(국산화개발)

항목	내용
경로 · 파일	<code>/local?sec=detail · screens/loc_detail.py → datacenter_viz.py</code> (「국산화개발」로 고정)
목적	전자 관련 군 국산화개발품목을 사업 · 군 · 군급 · 품목으로 골라 본다
구성 요소	왼쪽 조건 — 사업명(칩 + 전체) · FSG · FSC · 품목명 · 관련 업체(칩 + 전체) · 상세검색(부품관리번호 · NSN) · 지표(기록 수 · 고유 부품 수 · 사업 수 · 관련 업체 수) · 차트 유형 3종(막대 · 도넛 · 트리맵) / 오른쪽 — 지표 카드 · 탭 [분포 차트] [사업·업체] [품목 상세] · PNG · CSV 2종(사업·업체 · 품목 상세)
데이터	<code>clean_dapa_localized_item (is_electronic_group = 1) · ref_fsg · ref_fsc</code>
상호작용	조건 변경 시 즉시 다시 집계. 기간 조건은 없다(스냅샷 목록)
주의 문구	스냅샷 목록이라 건수 · 개수만(국산화율 · 연도별 추이 아님) · P-05-1 요약과 달리 사업명 · 관련 업체 이름이 조건 목록 · 표 · CSV 에 나온다 · 관련 업체 = 원자료의 계약업체(개발 주체 아님)

상세 조회

출처: 방위사업청 · 국산화개발품목 · 군급분류집

분석 조건 설정

사업명 전체 사업 선택 중

전체 사업 선택 (25개)

FSG 전체 FSG 선택 중

전체 FSG 선택 (2개)

FSC FSC 를 고르세요 · 비우면 고른 FS...

품목명 국산화개발 품목명을 입력하세요.

관련 업체 전체 관련 업체 선택 중

전체 관련 업체 선택 (99개)

상세검색 — 부품관리번호 · NSN

지표 선택 기록 수 고유 부품 수
사업 수 관련 업체 수

차트 유형



막대



도넛



트리맵

조건 초기화

조회 결과



국산화개발 기록 수

2,717 건

스냅샷 · 전자 계열 · 국산화를 아님



고유 부품 수

1,206 개

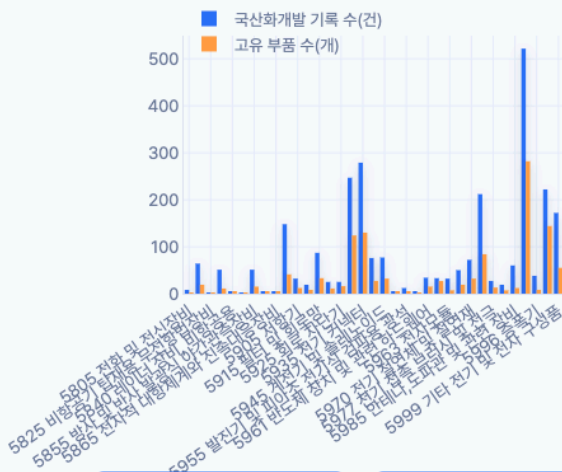
스냅샷 · 전자 계열 · 국산화를 아님

분포 차트

사업·업체

품목 상세

국산화개발 기록 수가 가장 많은 FSC는 5995 통신장비용 케이블,코드 및 와이어 조립체(522건)



사업·업체 CSV 내려받기

품목 상세 CSV 내려받기

국산화개발품목은 스냅샷 목록이라 건수 · 개수만 셉니다(국산화를 · 연도별 추이 아님). 관련 업체는 계약업체입니다.

?

P-06-1 정책과 예산

항목	내용
경로 · 파일	/background?sec=policy · screens/bg_policy.py
목적(질문)	정부는 어떤 정책과 예산으로 전자부품 국산화를 밀고 있나
구성 요소	결론 한 문장 · 정책 연표 (대표 사건 — 조사 · 전략 · 과제 · 법 · 예산) + 인용 수치 카드 (「인용」 표시) · 누적 막대 (계획연도별 국외조달 계획 예산, 집행유형 상위 5 + 그 밖) · 자세히 보기 3개(국방 R&D 세부사업 예산 — 부품국산화 · 국방반도체 묶음 막대 / 국외조달 절차 계획 → 입찰 → 계약 건수 / 발전전략 4방향 12과제 · 국방반도체 수요 7대 유형 · 정책 연표 전체 표)
데이터	ref_semi_policy_timeline · ref_semi_stat · ref_semi_strategy_task · ref_semi_chip_type (발전전략 참조표) · v_overseas_plan_yearly (국외조달 계획 예산) · v_budget_rnd_yearly (열린재정 세부사업 예산) · clean_dapa_overseas_plan · clean_dapa_overseas_bid_result · clean_dapa_overseas_contract (절차 건수)
상호작용	자세히 보기 펼침 · 차트 마우스 오버
주의 문구	인용 수치는 발전전략 값 — 팀 계산값 아님, 분모 기준 미공개 · 원화 예산은 관세청 수입액(달러)과 합산 · 비교하지 않는다 · 정부안 연도는 흐린 막대 · 절차 단계마다 자료 · 기간 · 단위가 달라 전환율로 읽지 않는다

정책과 예산

Q. 정부는 어떤 정책과 예산으로 전자부품 국산화를 밀고 있나

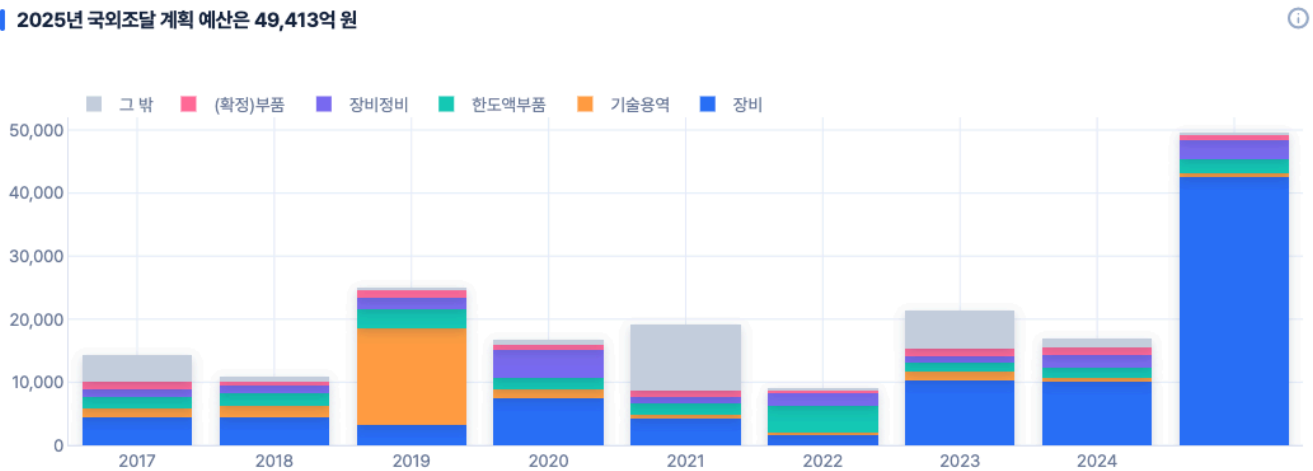
출처: 방위사업청·국방반도체 발전전략(2024-11)·국외조달 계획 / 열린재정·세부사업 예산

국방 전자부품·반도체 국산화는 2024년 발전전략 이후 법과 예산으로 이어지고 있다

정책 흐름이 먼저, 예산은 그 흐름을 뒷받침하는 배경입니다 — 관세청 수입액과 합산·비교하지 않습니다



인용 수치는 방위사업청 「국방반도체 발전전략」(2024-11-19) 본문 17-1 값 — 팀이 계산한 값이 아니며 본모 기준(종류·수량·금액)은 공개되지 않았습니다.



> 국방 R&D 세부사업 예산 — 부품국산화·국방반도체

> 국외조달 절차 — 계획 → 입찰 → 계약

> 발전전략 4방향 12과제·국방반도체 수요 7대 유형

P-06-2 국내 생산 현황

항목	내용
경로 · 파일	/background?sec=industry · screens/bg_industry.py
목적(질문)	국내 방산 생산 기반은 어떤가
구성 요소	결론 한 문장(통신전자 분야 최근 가동률과 분야 평균) · 꺾은선(분야별 방산 가동률 — 통신전자 굵은 파랑, 분야 평균 점선, 나머지 회색) · 꺾은선(반도체 · 전자 부품 · 통신 · 방송장비 광공업생산지수 연평균, 2020 = 100 기준선) · 자세히 보기 2개 (분야별 방산업체 지정 수 막대 · 해석할 때 주의)
데이터	clean_kosis_utilization (방산업체 분야별 평균가동률) · clean_kosis_production_index (광공업생산지수) · v_defense_company_sector (분야별 방산업체 지정 수)
상호작용	범례를 눌러 선 숨기기 · 마우스 오버
주의 문구	가동률 · 생산지수는 생산 능력이나 국산화 수준이 아니다 · 생산지수 최근 값은 잠정치일 수 있다 · 업체 주소는 생산시설 위치가 아니다

국내 생산 현황

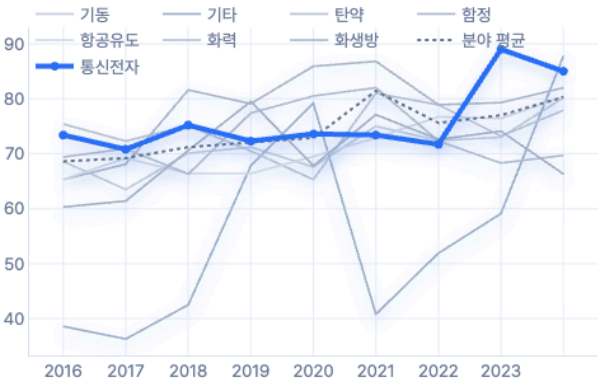
Q. 국내 방산 생산 기반은 어떤가

출처: KOSIS · 방산업체 평균가동률 · 광공업생산지수 / 방위사업청 · 방산업체 지정 현황

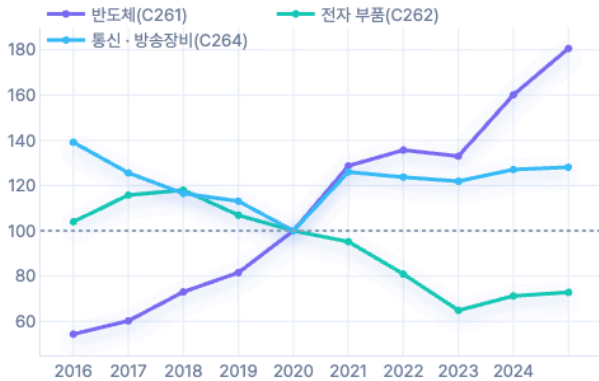
방산 통신전자 분야 가동률은 2024년 85.0%다 (분야 평균 80.3%)

% · 가동률 · 생산지수는 생산 능력이나 국산화 수준을 뜻하지 않습니다

분야별 방산 가동률 — 통신전자 강조



전자 · 반도체 광공업생산지수



분야별 방산업체 지정 수

해석할 때 주의

P-06-3 데이터 출처와 검증

항목	내용
경로 · 파일	/background?sec=source · screens/bg_source.py
목적(질문)	숫자는 어디서 왔고, 무엇을 뜻하지 않나
구성 요소	결론 한 문장(공개 데이터 N종 · 1만 건 요건 2종) · 데이터 출처 표 (기관 · 데이터명 · 데이터 ID · 원본 건수 · 자료 기간 · 쓰인 곳) · 「이 대시보드가 말하지 않는 것」 4항목(군수 뭉 · 원산지 · 국산화율 · 우선순위) · 자세히 보기 2개(입찰 공고 ↔ 결과 결합 검증 · 계산 방법 · 용어) · 「처음으로: 홈」 링크
데이터	meta_dataset (데이터셋 기록 — 원본 건수는 실제 내려받아 파서로 센 행 수) · clean_dapa_bid_notice · clean_dapa_bid_result (결합 검증)
상호작용	자세히 보기 펼침
주의 문구	관세청 수입액은 국가 전체(민수 포함) · 국가는 선적국 · 국산화율은 말하지 않음 · 현황표는 우선순위가 아니며 수입액과 조달 예산은 합하거나 비교하지 않는다 · 결합 검증은 미연결 · 다중 일치를 그대로 보고한다

데이터 출처와 검증

Q. 숫자는 어디서 왔고, 무엇을 뜻하지 않나

출처: 각 기관 공개 자료 · 공공데이터포털 데이터 ID 기준

대시보드의 숫자는 공개 데이터 14종에서 왔고, 1만 건 요건은 관세청 · 국산화개발품목 2종으로 채웁니다

원본 건수 = 실제 내려받아 센 행 수 · 관세청 294,420 + 국산화개발품목 33,965

데이터 출처

기관	데이터명	데이터 ID	원본 건수	자료 기간	쓰인 곳
관세청	품목별 국가별 수출입실적	15100475	294,420행	2016.01~2026.08 (부분)	㉠ 부품 현황 · 1만 건 요건
관세청	관세청_HS부호	15049722	12,469행	2026.01~2026.12	㉠ 품목 선정
방위사업청	국외조달 조달계획 품목 단위	15158418	13,615행	2016.01~2026.12 (부분)	㉠ 군급 분류와 조달 · ㉠
방위사업청	국방전자조달시스템 군급분류집	15119907	756행	~2025.12	㉠ · ㉠ 군급 이름
방위사업청	국방전자조달시스템 국산화개발품목	15119899	33,965행	기준일 미표기	㉠ 국산화 현황 · 1만 건 요건
방위사업청	국외조달 조달계획	15050925	3,029행	2017.01~2025.12	㉠ 정책 · 예산 배경
열린재정(기획재정부 재정정보 공개시스템)	세출/지출 세부사업 예산편성현황(총액) — 소관 방위사업청-일반회계, 회계연도 2016~2027 12파일	UOPKOSDA01	2,860행	2016.01~2027.12	㉠ 정책 · 예산 배경
방위사업청 「국방반도체 발전전략」 PDF · 보도자료 · 언론 기사 / 팀 작성	국방반도체 발전전략 참조표 7종(유형 · 국내 사례 · 점유율 · 추진 경과 · 공공 나노랩 · 12과제 · 인용 수치)	—	76행	기준일 미표기	㉠ 정책 흐름 · 인용 수치
KOSIS(통계청) / 방산업체 경영분석 409	방산업체 분야별 평균가동률 2016~2024	—	81행	2016.01~2024.12	㉠ 국내 생산 기반
KOSIS(통계청) / 광공업생산 지수 101	시도·산업별 광공업생산지수 C26-C261-C262-C264	DT_1F02001	1,016행	2016.01~2026.07 (부분)	㉠ 국내 생산 기반
방위사업청	방산업체 지정현황	15081929	84행	~2026.08	㉠ 국내 생산 기반
방위사업청	국내조달 계약정보	15050920	43,112행	2024.11~2025.12 (부분)	㉠ 국내 조달 (부록)
방위사업청	국내조달 경쟁 입찰공고	15050916	10,842행	2024.11~2025.12	㉠ 국내 조달 (부록)
방위사업청	국내조달 경쟁 입찰결과	15050917	7,405행	기준일 미표기	㉠ 국내 조달 (부록)

- 이 대시보드가 말하지 않는 것
- 군수 용을 말하지 않습니다

관세청 수입액은 국가 전체 수입(민수 포함)이며 HS 코드만으로 군용 · 민수용을 나눌 수 없습니다.

원산지를 말하지 않습니다

국가는 관세청 통계의 선적국입니다.

국산화를 말하지 않습니다

국산화 완료 부품 수만 있고, 필요한 전체 부품 수(분모)는 공개되지 않았습니다.

우선순위를 확정하지 않습니다

현황표는 추가 검토 목록이며, 수입액과 조달 예산은 합하거나 직접 비교하지 않습니다.

> 데이터 결합 검증 — 입찰 공고 ↔ 결과

> 계산 방법 · 용어

→ 처음으로: 홈

4. 공통 요소

4-1. 머리글 · 상단 메뉴(GNB) · 서브 배너 · 왼쪽 메뉴(LNB)

요소	내용
머리글	방패 + 태극 로고, 「K-Defense Electronics」 · 부제 「방산 전자부품 수입 집중도 · 국산화 · 조달 데이터 대시보드」. 로고를 누르면 홈
상단 메뉴	소개 · 전자부품 현황 · 군급 분류와 조달 · 국산화 현황 · 배경과 자료(5칸, 현재 메뉴는 파랑). 커서를 올리면 모든 메뉴의 소분류 목록이 파란 띠로 펼쳐지고, 오른쪽 ≡ 단추로 띠를 열어 둔 채 고정 · 닫기
서브 배너	메뉴 제목 + 부제(이 대분류가 답하는 질문), 배경 사진(항공모함 · K9 자주포, 파랑 겹침)
왼쪽 메뉴	제목 칸(K-DEFENSE · 메뉴 이름) · 소분류 링크(누르면 그 소분류로 스크롤, 보이는 소분류에 ✓) · 「이렇게 보세요」 팁 상자(메뉴별 읽는 기준 2줄)
경로 표시	본문 오른쪽 위 「△」 메뉴 > 소분류」 — 홈 아이콘은 홈 링크
인트로	세션 첫 접속 때 지구본 화면이 약 1초 전체를 덮었다가 스스로 사라진다(그동안 밑에서 화면이 그려짐)
화면 이동	메뉴가 바뀌면 맨 위로 스크롤한다. 같은 화면에서 필터만 바꿀 때는 스크롤 위치 유지

**K-Defense Electronics**
방산 전자부품 수입 집중도 · 국산화 · 조달 데이터 대시보드

소개

전자부품 현황

군급 분류와 조달

국산화 현황

배경과 자료

≡

왜 전자부품인가

어떻게 골랐나

13개 품목군

어디에 쓰이나

종합 현황표

수출입 현황

공급국 집중도 변화

상세 조회

군급코드란

군급별 국외 조달계획

소요군별

국내 계약 · 입찰

상세 조회

국산화 완료 부품

군급 국산화 현황

상세 조회

정책과 예산

국내 생산 현황

데이터 출처와 검증

국방 전자부품

용어 설명



대시보드 화면에 나오는 용어를 분야별로 정리했습니다.



수출입·공급 집중도

HS6 / HS10	국제 공통 6자리 품목 분류 / 한국 세분류 10자리(HSK)
품목군	분석 대상 HS 품목을 묶은 단위 — 13개
1위 점유율	품목군 수입액 중 가장 큰 공급국의 비중
HHI	국가별 점유율(%) 제곱 합 · 2,500 이상 높음 · 4,000 이상 매우 높음
부분연도	한 해가 다 차지 않은 연도(2026년) — 추세 비교에서 뺌



군수품 분류

FSG	군 — 군수품 대분류 2자리(58 통신·탐지 · 59 전기·전자 구성품 · 60 광섬유)
FSC	군급 — 4자리 군수품 분류(앞 2자리가 군 FSG)
NSN	국가재고번호 — 군수품 한 품목에 붙는 13자리 번호
적용장비	부품이 들어가는 무기체계 · 장비
국산화개발	해외 조달 부품을 국내 개발로 대체하는 사업(품목 수 ≠ 국산화율)



조달

국외 조달계획	방위사업청이 해외에서 사들일 계획인 품목 · 건수
경쟁입찰	여러 업체가 입찰해 낙찰자를 정하는 계약 방법
수익계약	경쟁 없이 특정 업체와 맺는 계약 — 사유를 따로 기록
유찰	입찰자가 없거나 조건 미달로 낙찰자가 정해지지 않은 공고
낙찰업체	입찰에서 계약 상대로 정해진 업체(사업자번호 기준)



예산·산업

4-3. 오류 · 빈 데이터 처리

상황	처리
DB 접속 실패(메뉴 페이지)	본문 대신 「데이터를 불러오지 못했습니다({오류 종류}). 잠시 뒤 「다시 연결」을 눌러 주세요.」 + 「다시 연결」 단추. 접속 설정이 없으면 「데이터 연결 설정을 읽지 못했습니다(설정 오류)». 호스트 · 계정 · 설정 키 이름은 화면에 쓰지 않고 서버 콘솔에만 남긴다
화면 예외	브라우저에는 예외 종류만 보인다(<code>client.showErrorDetails = "type"</code>), 전체 메시지는 서버 콘솔
홈 숫자 조회 실패	숫자 없는 문장으로 바꿔 쓴다(P-01)

상황	처리
조건 결과 0건	차트 자리에 안내 상자 — 실제 0 과 조건 문제를 구분한다(예: 「{연도}년 수입 실적이 없습니다(실제 0)」, 「조건에 맞는 품목이 없습니다. 조건을 줄여 보세요」)
선택 없음	「국가를 하나 이상 고르거나 「전체 국가 선택」을 켜 주세요」 등 무엇을 고르면 되는지 안내
부분연도 · 자료 공백	2026년(부분연도)은 연도 추세에서 빼고, 국외 조달계획 2018~2020 공백은 차트 아래 문구로 알린다
실패 결과 캐시	실패한 조회는 캐시하지 않아 다음 시도에서 바로 다시 읽는다

4-4. 내려받기 형식

형식	위치	내용
CSV	상세 조회 3곳(P-03-4 · P-04-5 · P-05-3)	UTF-8(BOM, 엑셀에서 한글이 깨지지 않음). 머리줄 # 조건 · # 출처 · # 자료 기간(데이터별) · # 내려받은 날 뒤에 표. 수출입 HS 는 고른 차트 모양대로(예: 행 = 국가 · 열 = 연도 × 지표), 군수품 · 국산화개발은 표 2종씩
PNG	상세 조회 3곳의 차트 탭	화면 차트 + 결론형 제목 + 아래 출처 한 줄
차트 도구 막대	모든 Plotly 차트 오른쪽 위	확대 · 축소 · 초기화 · 그림 저장(끌어서 확대 · 이동 · 선택 도구는 뺐다)